

森林独立序列单峰猜想

附件审查与投稿准备报告

作者署名: Tong Zhang
联系邮箱: ZhangZenoZhang@gmail.com

2026 年 9 月 26 日

1 结论与适用边界

两个压缩包的数学范围可以拼接覆盖全部有限森林: 第一个包声称证明所有 $n \geq 59$ 的森林单峰, 第二个证明所有 $n \leq 60$ 的森林单峰。这里 n 都是顶点数。二者在 59、60 处重叠, 没有遗漏 61 至 100 或更大的阶数。

本次对关键结构证明、依赖关系和精确算术进行了审查, 目前没有发现明确的数学反例或推导错误。审查意见是: 这些材料可以整理为一份覆盖整个猜想的完整证明候选稿, 提交数学审查。这不等于是主办方已经认可, 也不等于同行评议或 Lean 形式化已经完成。论文的全称结论依赖完整的书面证明和证书链, 不能只凭程序输出或范围重叠认定成立。

单独的 60 点包不足以解决整个猜想; 单独的 59 门槛包也没有覆盖 $n < 59$ 。附带的 100 点反见证针对一个非负实变量放松, 不是任何森林的反例。它与使用另一套概率约束得到的大规模结论不矛盾。不能因此把 60 点正文中的上限直接改成 100; 也无须这样修改才能完成两段拼接。

2 本次实际检查

2.1 输入身份

用户一共提供两个 ZIP 和一个 Markdown 文件。独立 Markdown 与 60 点包内同名证明字节完全相同, SHA-256 为

```
2ff7ffecb93263d4f9730b2f128021a570
51229490b343198a27e1f4a932ac89
```

完整 64 位哈希见包内 inputs/SHA256SUMS.json。这不是第三份独立证据。原始 ZIP 保持不变, 复算在复制件中完成。

2.2 60 点部分

审查最大独立集分解、稀疏补集选择引理、私人邻点删除计数、匹配扩展界、实际补集边数绑定及尾部单调性。尤其核对了: 同一个最大独立集及同一个补集边数同时用于所有行; conditional 证书保留 $\Delta_k \leq 0$ 假设; 空森林、孤立点及全无边森林由直接公式覆盖。

检查项	结果
完整标量参数域	17,100 组通过
一维有理分离证书	670 份
非负有理线性证书	1,907 份通过
线性证书非零乘数	142,017 项
第二实现（有向整数舍入）	1,907 份通过
55 点 / 100 点模型反见证行数	1,198 / 8,356 行通过
关键 (60, 33, 19) 仿射式	193 项精确核对通过

首份完整核验约 25.8 秒，第二实现约 27.4 秒，反见证核验约 4.6 秒；时间只说明本次运行，不是跨机器性能保证。正式证明的数据文件哈希为

```
a77f4fc43aec1b8eecab91c4418b6990f72d
ee69d802129c78efd67d2e1bcc5a
```

2.3 59 门槛及旧链

外层新增范围是 $59 \leq n \leq 79$ 。继承链依次为

$$59 \leftarrow 80 \leftarrow 99 \leftarrow 130 \leftarrow 170 \leftarrow 350 \leftarrow 500 \leftarrow 900.$$

900 阶段有无界规模论证，而不是只枚举到 900。审查追到了基础阶段中的组合首尾窗口、活动度 2 规模修正均值及短腿和两型末端归约，并检查新匹配计数、条件概率消去、连续活动度插值、实数自由均值区间、异质活动度倾斜和旧核复用条件。未把“尚未形式化”误当作实际数学漏洞，也未把历史材料中的“已审计”标签当作证明。

外层新 59 重跑全部通过：231 份证书、1,185,408 个整数端点状态、154 个活动度子区间、43 个父区间，耗时约 370.5 秒。最小归一化期望预算为

$$\frac{424830401847072141613691}{10^{28}} > 0.$$

该份证书尺度为 23；这个数不是原始独立序列的统一曲率下界。

本次旧链完整重跑已通过：900、500、350、170、130、99、80 全部阶段及其连续域覆盖均通过。外层 80 运行报告总耗时约 1680.1 秒（包含递归旧链）；新 59 另一次运行约 370.5 秒。这两次独立调用共同覆盖完整大规模算术链，报告没有把新 59 的跳过旧链选项伪称为单次全链重跑。17 项故意破坏测试均正确拒绝无效输入。以上不等于逐行独立重证全部分析推导，也不等于 Lean 验证。

第二轮重新检查了关键结构归纳、无界参数与旧核适用域，未发现具体阻断性缺口。另用独立生成器检验 1 至 10 点全部 637 个无标号森林，真实计数满足 45,529 条结构约束。该小图检验只用于找错；全部阶数仍由完整证明及证书链覆盖。三份二审报告和新脚本已收入审查目录。

原始默认旧链执行曾因 Windows 嵌套路径过长出现 WinError 267。随包提供的外部启动器使子进程先在短目录启动，再由 Python 切换到原目标目录执行未修改脚本。它保留全部断言、源文件及算术检查；这项执行适配与数学证明修正不同，报告和日志分别记录了首次失败与后续复算。检查器在标准库下运行，不依赖浮点优化器。

3 论文与补充材料的组织

英文论文给出全体森林的主定理、两段拼接、60 点结构证明与证书接口、新 59 匹配计数和混合核论证，以及基础分析链的接口。完整大规模技术证明仍作为论文的必要补充材料提供，不能在投稿时删掉后声称正文独立覆盖所有细节。

- `paper/`: 英文 PDF、LaTeX 源文件、编译说明及本报告。

- `inputs/`: 两份未修改 ZIP、独立 Markdown 和完整哈希。
- `math-sources/`: 展开整理的原始数学文稿，按 59、80 等阶段定位。
- `verification/`: 统一复算入口及 Windows 启动适配。
- `audit/`: 本次日志、独立检查结果及审查范围说明。
- `submission/`: solver-only 英文 PR 模板、目录补丁生成器、中文提交指南。

作者为 Tong Zhang, GitHub 登录接口识别账号为 `zhangzenozhang-jpg`。AI 帮助用于审查、计算、检索和编辑，不被称为独立人类审稿人。论文 1.1 版移除了操作记录式措辞，保留准确的 AI 披露。论文可送审，不承诺期刊接收或奖金资格。

4 准确题号、最新文献及官方提交方式

对应题目是孙宇晨奖 JSP-000826 / Erdős Problem 993，不是 Erdős 826。原题讨论所有有限树或森林的顶点独立集序列，既没有 60 点上限，也不要求全序列对数凹。

Fang、Lu、Nevo、Yao、Zheng 于 2026 年 9 月 17 日发布 arXiv:2609.20961v1, Theorem 1.1 证明存在一个绝对门槛，使充分大的森林单峰。这个新结果已列入参考文献；它没有给出 59 这个具体门槛，不能替代附件的定量证明链。已有 26 点树反例针对对数凹性，不是单峰性反例。

官方规则核查版本为

`1d1db84a39201357236183f0bbd620e2b220747e`

完整数学解答可以先按 solver-only 路线提交，无须先交 Lean。但官方不接受仅有限点数或依赖未证附加假设的部分解答。完整 Lean 是后续获奖公示和支付的前置条件。当前核查到的题目状态仍为 Open。

ZIP 是材料包，不能直接提交进 awards 仓库。官方只收英文目录记录与外部公开证明链接。纯数学解答需要公开证明、版本或日期、定理位置及贡献证据；并不强制 GitHub 或 40 位 SHA，后者是 Lean 的明确要求。本次按作者要求使用 GitHub 固定版本，目标仓库为 `zhangzenozhang-jpg/-forest-unimodality-proof`。实际上传与 PR 状态以提交目录内的发布回执为准，不以本报告推定已完成提交。

5 核查来源

1. <https://www.erdosproblems.com/993>
2. https://www.renyi.hu/~p_erdos/1987-33.pdf, Problem 3。
3. <https://arxiv.org/abs/2609.20961v1>
4. 孙宇晨奖官方贡献指南 (CONTRIBUTING.md)。
5. 孙宇晨奖官方 Pull Request 模板。
6. 孙宇晨奖官方审查与领奖流程。

官方原文快照、固定版本链接及相关公开提交的区别详见包内来源报告。没有查到本题专属截止日或已锁定奖金金额。